

과정 보고서: 무드스케이프 연구 레이어 구축

문헌 조사와 감정/문화 융합 도시 보고서를 만든 방법론과 파이프라인

이것은 결과 보고서가 아니라 방법론 보고서입니다 — 두 연구 산출물(관련 연구 조사와 융합된 도시 분위기 & 성격 보고서)이 어떻게 만들어졌는지를 기록하여, 결과물뿐 아니라 과정 자체가 검증 가능하고 재현 가능하도록 합니다. 문헌 조사, 프레임워크 선택, 병렬 데이터 수집, 융합, 서사 종합, 서비스 통합의 여섯 단계를 다룹니다.

1단계 — 문헌 조사

새로운 데이터를 수집하기 전 가장 먼저 던진 질문은, 무드스케이프의 핵심 아이디어(지리·인구통계 데이터를 음악으로 변환)를 이미 다룬 발표된 연구가 있는가였습니다. 학술 데이터베이스(ScienceDirect, ACM Digital Library, arXiv, PLOS One)에 걸친 범위 조사 결과 정확히 같은 일을 하는 논문은 없었지만, 밀접하게 인접한 여러 연구 영역이 드러났습니다: 도시 규모에서 소리·지리·감정을 결합한 가장 가까운 선례인 Chatty Maps(Aiello 외, 2016), 국제 사운드스케이프 표준 ISO 12913, 실제 한국 도시 사운드스케이프 연구(서울, 대전), 장소 정체성/도시 브랜딩 연구, 접근성 소니피케이션 선례(iSonic, 2008)입니다. 이 조사는 이후 파이프라인이 정직하게 사용할 수 있는 틀을 결정하기 때문에, 추가 작업이 시작되기 전 독립된 문서로 먼저 제공되었습니다.

2단계 — 프레임워크 선택

요청 사항은 감정 데이터에 '이름 있는 심리학 프레임워크'를 사용하라는 것이었고, 출발점으로 러셀의 순환모형(Russell's Circumplex Model)이 제안되었습니다. 문헌 조사 과정에서, 환경음/사운드스케이프 연구를 위해 러셀의 모형을 공식적으로 응용한 ISO 12913(쾌적함·역동성 축과 여덟 개 표준 서술어 포함)이 일반적인 러셀의 순환모형보다 더 적합하다는 것이 확인되었습니다. 실제 사운드스케이프 연구 커뮤니티가 사용하는 도구이고, 직접 인용 가능하며, 1단계에서 발견한 여러 지역별 연구가 정확히 이 형식으로 결과를 보고하기 때문입니다. 이 대체는 파이프라인 중간에 일방적으로 결정된 것이 아니라, 나머지 프로젝트의 구조를 잡는 데 쓰이기 전에 표시되고 확인을 거쳤습니다.

3단계 — 병렬 데이터 수집

무드스케이프의 17개 지역 전체를 서로 다른 두 축(감정과 문화)에 대해 실제 인용 가능한 데이터로 다루는 것은 큰 연구 과제입니다. 이를 6개·6개·5개 지역으로 세 갈래로 나누어 동일한 방법론 지침 아래 세 개의 병렬 조사로 진행했습니다:

- 먼저 해당 지역에 직접 발표된 사운드스케이프 연구를 검색하고, 있으면 인용한다.
- 없으면 측정된 사실인 것처럼 정밀한 숫자를 지어내지 않는다. 대신 실제 대리 데이터(산업적 성격, 인구밀도, 관광 통계, 지형)로부터 구축한 합리적 추정임을 명시적으로 표시하고 근거를 밝힌다.

- 문화·성격 사실은 막연한 형용사가 아니라 구체적 숫자·날짜·고유명사를 담아, 각각 인용하며 수집한다.

결과: 17개 지역 중 단 2곳(서울, 대전)만 직접 발표된 사운드시케이프 연구가 확인되었고, 세 번째 지역(제주)은 실제 관광객 인식 설문 데이터가 그 외에는 추정치인 점수에 근거를 더했습니다. 이 17분의 2라는 비율 자체가 하나의 발견입니다 — 가장 많이 연구된 두 도시를 제외한 대부분의 한국 지역에 직접적인 사운드시케이프 연구가 얼마나 부족한지를 정량적으로 보여주며, 이것이 융합 보고서가 17개 지역 중 15개의 감정 점수를 측정치가 아닌 추정치로 표시한 이유입니다.

4단계 — 융합

요청 사항의 명시적 지시에 따라, 두 데이터 유형은 결합하되 서로 다른 형식으로 유지했습니다: 감정 데이터는 0-100 쾌적함/역동성 비율로 순환모형 산점도 차트와 데이터 표로 시각화하고(차트에서 한눈에 봐도 구분이 유지되도록 출처 확인/추정 상태를 색상과 도형으로 구분), 문화·성격 데이터는 그래프가 아닌 서술로 표현했습니다 — 보고서 자체가 주장하듯, 문화적 정체성은 사운드시케이프 설문 응답처럼 하나의 숫자로 환원되기를 거부하기 때문입니다.

5단계 — 서사 종합(LLM 단계)

이 단계는 3단계에서 수집한 원시 사실(불릿 포인트와 인용)을 융합 보고서 2절을 이루는 17개의 유려한 문단으로 바꾸는 과정입니다. 각 문단은 동일한 내부 구조를 따릅니다: 먼저 해당 지역의 쾌적함/역동성 위치와 출처 상태를 평이한 말로 설명한 뒤, 지역의 실제 인용된 사실 2~4가지를 목록이 아닌 하나의 응집된 서사로 엮습니다. 이것이 바로 요청 사항이 말한 '융합 데이터를 LLM에 입력해 글로 표현하라'는 단계로, 시뮬레이션이 아니라 실제로 수행되었으며, 근거가 되는 사실과 인용은 보고서의 참고문헌 목록에 그대로 보존되어 있어 문단 속 모든 주장을 3단계의 출처까지 추적할 수 있습니다.

6단계 — 서비스 통합

융합된 결과는 라이브 무드시케이프 앱에 표시되는 17개 지역 태그라인(지역명 아래 짧은 부제)을 다시 쓰는 데 사용되었습니다. 예컨대 서울의 태그라인은 이제 막연한 '네온이 빛나는 메가시티' 문구 대신 출처가 확인된 고역동성 사운드시케이프 발견을 반영합니다. 의도적으로 바꾸지 않은 것: 지도 색상과 오디오 엔진의 음높이/템포를 구동하는 앱의 기존 0-1 무드 점수입니다. 이 점수들은 (이전 작업에서 추가한 앱 자체의 '연구 상태' 안내에 명시된 대로) 소니피케이션 공식이나 이 보고서의 P/E 추정치가 아니라 여전히 수작업으로 지정된 것임이 명시되어 있습니다 — 공식이 언젠가 구동해야 할 같은 숫자 필드에 출처가 다른 두 번째 채점 체계를 슬쩍 끼워 넣는 것은, 이 프로젝트가 지금까지 피하려 해온 바로 그런 조용한 불일치를 만드는 일입니다. 수작업 점수를 공식 또는 연구 기반 점수로 교체하는 통합은 여전히 문서화된, 아직 이루어지지 않은 다음 단계로 남아 있습니다.

기록할 만한 관찰

- 서울과 대전을 제외하면 한국 도시에 대한 직접적 사운즈스케이프 연구가 드뭅니다. 이는 사전 가정이 아니라 과정에서 나온 실제 발견이며, [about.html](#)에 설명된 무드스케이프 자체의 향후 사용자 연구를 얹은 문헌에 대한 중복이 아니라 진정한 기여로 다뤄야 한다는 근거가 됩니다.
- 거의 모든 지역이 하나의 균일한 정체성이 아니라 최소 두 개의 뚜렷한 성격으로 나뉘었습니다(역사적/농촌적 대 산업적, 또는 옛 항구 대 계획도시) — 조선소 아래 울산의 포경 유산, 송도 옆 인천의 차이나타운, 현대차 공장 근처 아산의 백제 사찰들처럼요. 지역당 하나의 P/E 점수는 대개 이중적인 현실을 상당히 단순화한 것이며, 이 보고서의 여러 지역 점수는 서로 다른 두 지역 프로파일의 평균임을 명시적으로 밝혔습니다.
- 순차적으로 한 번에 하지 않고 세 개의 병렬 에이전트로 수집을 진행한 것은 지역 수에 비례해 늘어나는 작업의 실제 소요 시간을 대략 3분의 1로 줄였지만, 그 대가로 세 조사가 깊이나 기준에서 어긋나지 않고 비교 가능하고 동등하게 엄격한 결과를 내도록 사전에 공유된 명시적 방법론 지침이 필요했습니다.

이 과정 보고서가 아닌 것: 이 파이프라인이 검증된 과학적 방법론을 구성한다는 주장이 아닙니다. 이것은 명시적 정직성 제약(실제인 것은 인용하고, 추정인 것은 표시한다) 아래 공개적으로 이용 가능한 데이터를 수집·융합하는, 문서화되고 재현 가능한 절차입니다 — 그 한계를 포함해 과정 자체를 실제보다 더 엄밀한 것처럼 암시하지 않고 있는 그대로 명시했기 때문에 KSEF 형식 발표에 유용합니다.